Практическая работа 6

Жизненный цикл календарный план и обзор решений

Тема индивидуального проекта: Проектирование информационной системы сопровождения продаж корпоративным клиентам на примере компании ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ».

1 Цель и задание

Цель — спланировать разработку информационной системы и сравнить существующие решения. Задание — определить этапы жизненного цикла, исполнителей, трудоёмкость и продолжительность, построить календарный график и сопоставить не менее трёх аналогов по функционалу, стоимости, оборудованию и характеристикам.

2 Исходные параметры плана

Для учебного проекта принят согласованный состав: два аналитика, руководитель, два разработчика и тестировщик. Бизнес-аналитик отвечает за продажи и требования; системный аналитик — за данные, интерфейсы и интеграцию. Горизонт — 10 условных недель по пять рабочих дней, без привязки к календарным датам и производственному календарю.

План относится к будущей реализации ограниченного пилота сопровождения продаж, а не к сроку подготовки практических работ. Предполагаются доступность представителя заказчика и согласованных интерфейсов внешнего контура. Полная замена корпоративной CRM, биллинга и технических систем не планируется. Все оценки являются проектными.

3 Этапы жизненного цикла

Обозначения исполнителей: БА — бизнес-аналитик, СА — системный аналитик, РП — руководитель, Р1 и Р2 — разработчики, Тест — тестировщик.

№	Этап	Исполнители	Трудоёмкость чел дн	Длительность раб дн
1	Обследование и требования	БА, СА, РП, Тест	11	5
2	Архитектура и проектирование	БА, СА, РП, Р1, Р2, Тест	14	5
3	Клиенты сделки и доступ	БА, СА, РП, Р1, Р2, Тест	30	10
4	КП договоры и согласование	БА, СА, РП, Р1, Р2, Тест	31	10
5	Интеграция и отчёты	БА, СА, РП, Р1, Р2, Тест	18	5
6	Системная проверка и приёмка	БА, СА, РП, Р1, Р2, Тест	27	10
7	Пилот и передача в эксплуатацию	БА, СА, РП, Р1, Р2, Тест	14	5

Общая продолжительность составляет 50 условных рабочих дней, общая трудоёмкость — 145 человеко-дней. Продолжительность этапа и суммарные затраты команды различаются: на одном этапе несколько участников работают параллельно, часть рабочего времени остаётся незанятой этим проектом.

4 Распределение трудоёмкости по ролям

Этап	БА	СА	РП	Р1	Р2	Тест	Итого
1	5	3	2	0	0	1	11
2	3	5	1	2	2	1	14
3	3	3	2	8	8	6	30
4	3	3	3	8	8	6	31
5	2	4	1	4	4	3	18
6	2	3	2	5	5	10	27
7	2	2	3	2	2	3	14
Всего	20	23	14	29	29	30	145

БА — бизнес-аналитик, СА — системный аналитик, РП — руководитель проекта, Р1 и Р2 — разработчики. Единица таблицы — человеко-день. Роли различаются по ответственности, а не по формальному названию должности.

Участник	Трудоёмкость чел дн	Загрузка от 50 дней	Основной результат
Бизнес аналитик	20	40%	Требования и бизнес-приёмка
Системный аналитик	23	46%	Модели и контракты интеграции
Руководитель	14	28%	Сроки, решения и риски
Разработчик 1	29	58%	Прикладные сценарии
Разработчик 2	29	58%	Данные и интеграция
Тестировщик	30	60%	Проверки и подтверждение качества

При полной занятости шести участников доступно 6 × 50 = 300 человеко-дней. План использует 145 / 300 = 48,3% этой ёмкости, то есть в среднем 2,9 полностью занятых участника. Поэтому команда из шести ролей оправдана разделением ответственности и частичной загрузкой; шестеро сотрудников на полный день для такого объёма избыточны.

Проверка ёмкости выполнена для каждого этапа: затраты любого участника не превышают число рабочих дней этапа. Максимальная загрузка — 100% у бизнес-аналитика на обследовании, системного аналитика на проектировании и тестировщика на системной проверке. В остальные периоды предусмотрена частичная занятость.

5 Календарный график и контрольные результаты

Недели	Этап	Результат и условие перехода
1	Обследование и требования	Границы, сценарии и критерии приёмки
2	Архитектура и проектирование	Модели данных, интерфейсы и макеты
3–4	Клиенты сделки и доступ	Базовый учёт, роли и история
5–6	КП договоры и согласование	Версии документов и маршруты решений
7	Интеграция и отчёты	Передача заказов, статусы и воронка
8–9	Системная проверка и приёмка	Испытания, исправления и приёмка
10	Пилот и передача в эксплуатацию	Обучение, инструкции и решение о пилоте

Рисунок 1 показывает календарный график. Этапы расположены последовательно для наглядности учебного плана. Внутри этапов анализ, реализация и проверка выполняются параллельно. Переход к интеграции допускается только после согласования формата обмена; при недоступности внешнего контура срок пилота пересматривается.

6 Обзор существующих разработок

Для сравнения выбраны Битрикс24, amoCRM и Мегаплан. Они рассматриваются как возможные платформы автоматизации, а не как установленные системы компании. Функции и цены проверены по официальным страницам 20.10.2026 [S06–S09]. Коммерческие условия могут зависеть от периода, налогов и дополнений; приведённая лицензия не равна полной стоимости внедрения.

Информационная система	Функционал	Стоимость руб	Необходимое оборудование	Характеристики
Битрикс24 Стандартный облако	CRM, сделки, задачи и совместная работа.	5 590 в месяц при оплате за год; 67 080 в год за тариф до 50 пользователей, без НДС [S06].	Рабочие места с браузером и интернетом; сервер поставщика.	Цена за портал; лимит 50 пользователей. Интеграции и сложные маршруты проверяются по составу тарифа [S07].
amoCRM Расширенный облако	Воронка, карточки клиентов, задачи и автоматизация продаж.	1 083 за пользователя в месяц при годовой оплате; 64 980 в год для 5 пользователей, без НДС [S08].	Рабочие места с браузером и интернетом; сервер поставщика.	Оплата за пользователя; на официальной странице есть периоды от 6 месяцев. Годовая цена отличается от полугодовой.

Информационная система	Функционал	Стоимость руб	Необходимое оборудование	Характеристики
Мегаплан Расширенный облако	CRM, задачи, проекты и бизнес-процессы.	Пакет Команда на 5 сотрудников: 24 000 за год, эквивалент 2 000 в месяц [S09].	Рабочие места с браузером и интернетом; сервер поставщика.	Сравнивается годовой пакет на базе Расширенного. Налоговые условия и ограничения пакета уточняются в заказе.

7 Сопоставимость затрат и выбор подхода

Расчёт выполнен для одинаковой группы из пяти пользователей системы продаж. Это отдельный сценарий сравнения лицензий, не численность команды разработки. У Битрикс24 оплачивается тариф до 50 пользователей, даже если работают пять; у amoCRM — пять лицензий; у Мегаплана — пакет на пять сотрудников. Расчёты: 5 590 × 12 = 67 080; 1 083 × 5 × 12 = 64 980; пакет Мегаплана = 24 000 руб. в год.

Цены Битрикс24 и amoCRM указаны без НДС; единый итог с налогами не вычисляется, поскольку для всех вариантов не подтверждены одинаковые налоговые условия. Не включены настройка, обучение, интеграция, хранение сверх лимитов и сопровождение. Результат сравнения — ориентир по опубликованным лицензиям, а не заключение о наиболее дешёвом внедрении.

Критерий проекта	Что проверять у любой платформы	Влияние на решение
Юридические лица и сделки	Реквизиты, дедупликация по ИНН, привязка контактов	Соответствие FR01 и FR02.
Версии КП и согласование	Фиксация версии, история решений, запрет самосогласования	Соответствие FR03 и FR04 может потребовать настройки или доработки.
Договор и подключение	Проверка подписи, key, eventId и обработка задержек	Обязательная опытная проверка интеграции до выбора.
Доступ и аудит	Права на отдельные объекты, история и экспорт журнала	Соответствие FR10 и FR11 важнее перечня общих CRM-функций.
Эксплуатация	Выгрузка, восстановление и доступность нужных интерфейсов	Определяет стоимость сопровождения и возможность смены платформы.

Для учебной модели выбрано самостоятельное проектирование, чтобы явно описать обязательные связи КП, договора и заказа. Для реального внедрения сначала следует проверить эти сценарии на готовых платформах. Если требования обеспечиваются настройкой и доступным адаптером, внедрение готовой CRM может быть рациональнее разработки; преимуществу собственной системы нужна подтверждённая оценка трудозатрат и рисков.

8 Риски плана

Риск	Последствие	Действие
Интерфейс подключения недоступен	Этап 5 и пилот задерживаются	Согласовать контракт на этапе 2; проверить тестовый обмен до основной интеграции.
Требования расширяются	Не укладывается объём в 10 недель	Зафиксировать границы, приоритизировать изменения и пересчитать план.
Качество исходных данных низкое	Дубли и ошибки в реестрах	Проверить образцы и правила очистки на этапе 1.
Роли заняты другими проектами	Не хватает фактической ёмкости	Подтвердить доступность в объёме таблицы трудоёмкости.
Оценки оказались неточными	Сроки и затраты изменяются	Пересматривать оценки после проектирования и интеграционной проверки.

9 Выводы

Разработан план на 10 условных недель с шестью ролями и трудоёмкостью 145 человеко-дней. Проверены суммы и ресурсные ограничения по этапам. Сравнены три готовых решения с указанием источников, единиц цены и границ сравнения. Выбор промышленной платформы зависит от подтверждения проектных сценариев, а не только от стоимости лицензии.

Источники

[S06] Битрикс24 Тарифы и цены. https://www.bitrix24.ru/prices/ Дата обращения: 20.10.2026.

[S07] Битрикс24 Подробное сравнение тарифов. https://www.bitrix24.ru/prices/compare_cloud_plans.php Дата обращения: 20.10.2026.

[S08] amoCRM Цены и планы. https://new.amocrm.ru/buy Дата обращения: 20.10.2026.

[S09] Мегаплан Тарифы и цены. https://megaplan.ru/prices/ Дата обращения: 20.10.2026.

Рисунок 1 Календарный график будущей разработки



6 участников с частичной загрузкой 50 условных рабочих дней 145 человеко-дней

Проектируемая модель сопровождения корпоративных продаж